

1 Źródła danych

1.1 Dane populacyjne

- Miejsce zamieszkania (ludność De Jure): Dane przestrzenne o gęstości/rozmieszczeniu populacji dla wszystkich miast europejskich są szeroko dostępne. Najprzystępniejszą formą są dane z badania Census, które zapisane są dla całego obszaru UE na poziomie granulalności siatki 1 km x 1 km. Problemem okazują się dane z Australii. Tamtejszy odpowiednik Urzędu Statystycznego dzieli obszary w niestandardowy sposób utrudniający analizę, dodatkowo sama możliwość eksportu tych danych jest mocno ograniczona. Problem ten ma przełożenie na wszystkie inne przestrzenne dane populacyjne dotyczące Australii.
- Miejsce zatrudnienia/populacja dzienna/populacja w miejscu pracy (ludność De Facto): O ile ten typ danych nie znajdował się początkowo w obszarze moich poszukiwań, to może on jednak wykazywać wyższą rzeczywistą użyteczność w analizie dostępności transportu miejskiego przy analizie uwzględniającej liczbę zatrudnionych. Dane takie dostępne są często wraz z poprzednim typem danych, jednak dla Francji i Niemiec nie zostały uwzględnione w głównym spisie powszechnym, ale dostępne są do pobrania w podobnej formie z innych źródeł. Status dostępności danych dotyczących Australii taki sam jak wyżej.
- Dokładana lokalizacja miejsca pracy: Dane te różnią się od poprzednich tym, że określają dokąd ludzie udają się do pracy, a nie ile osób na danym obszarze ma pracę. Dane tego typu pozwoliłyby mi uwzględnić potencjalne dzienne przepływy ludności, co znacząco podniosłoby trafność analiz, jednakże ich dostępność jest bardzo mocno ograniczona:
 - Dublin - zdecydowanie najlepsza dostępność danych, możliwe do pobrania są dane o lokalizacji zatrudnienia w siatce 1 km x 1km.
 - Paryż - pomimo istnienia danych takich, jak w przypadku Dublina, nie są one publicznie dostępne (bądź nie udało mi się ich znaleźć, pomimo intensywnych poszukiwań), jednakże odnalazłem dane określające strefy o wysokim zatrudnieniu, które pomimo trudności z eksportem ich są możliwe do zescrappowania.
 - Warszawa - nie są dostępne publicznie dane w stylu Dublina, czy nawet Paryża, jedynie udało mi się znaleźć dane określające liczbę

ofert pracy w podziale na dzielnice, co stanowi punkt wyjścia. O ile się orientuję, to istnieje jeszcze możliwość zamówienia indywidualnej analizy poprzez GUS, ale nie zgłębiałem w pełni tego tematu.

- Dla pozostałych miast, dla których szukałem danych tj. Lublin, Adelaide, Berlin, Brisbane, Canberra, Helsinki, Kuopio, Luxembourg, Melbourne, Rzym, Turku, Sydney, Winnipeg; nie udało mi się znaleźć tego typu danych.

1.2 Dane dotyczące komunikacji miejskiej

- Polska:

Udało mi się znaleźć dane dotyczące wszystkich interesujących mnie przewoźników (ZTM Warszawa, Warszawska Kolej Dojazdowa, Koleje Mazowieckie, PolRegio), udostępnianie bezpośrednio przez nich i skatalogowane na stronie dane.gov.pl.

- Zbiór 25-cities:

Informacje o ofercie komunikacyjnej pozostałych miast pochodzić będą ze zbioru danych 25-cities [8], który zawiera dane GTFS dla 25 miast na świecie, w tym Paryża i Dublina. Nie wykluczam jednak możliwości pozyskania nowszych danych GTFS bezpośrednio od przewoźników lub z oficjalnych repozytoriów danych otwartych.

2 Cele Pracy Magisterskiej

Głównym celem pracy jest opracowanie i zastosowanie holistycznych ram oceny dostępności transportu zbiorowego (TZ), które wykraczają poza tradycyjne miary bazujące wyłącznie na podaży (ofercie przewozowej), w celu przeprowadzenia komparatywnej analizy trzech zróżnicowanych aglomeracji: Paryża, Dublina i Warszawy.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących szczegółowych zadań:

1. Rozszerzenie metodologiczne analizy dostępności (Paryż): Rozbudowanie wyników projektu zaliczeniowego o zaawansowane miary dostępności,

w tym modele grawitacyjne oraz analizę topologiczną L-space (Space-of-Infrastructure) i P-space (Space-of-Service). Użycie tych dualnych reprezentacji jest niezbędne do diagnozowania problemów sieciowych, rozróżniając, czy niski poziom dostępności wynika z braku fizycznej infrastruktury (L-space), czy z nieefektywnych operacji (P-space) [9].

2. Integracja Perspektywy Popytu i Podaży (Modele Grawitacyjne): Kwantyfikacja potencjału dostępu do kluczowych celów (np. miejsc pracy, POI) z wykorzystaniem modelu grawitacyjnego, najlepiej dwustronnie ograniczonego (doubly constrained). Model ten, poprzez zastosowanie współczynników normalizacyjnych (A_i i B_i), jest bardziej realistyczny niż model pojedynczo ograniczony, ponieważ uwzględnia konkurencję o ograniczone zasoby (pojemność celów - E_j) i jednocześnie ogranicza całkowity wpływ z obszaru początkowego (popyt - P_i) [2, 12].
3. Wzbogacenie Behawioralne Impedancji (Whole Travel Chain - WTC): Uwzględnienie pełnego kosztu podróży z perspektywy użytkownika, który jest kluczowy dla realistycznej miary impedancji c_{ij} . Oznacza to włącznie tzw. pierwszej i ostatniej mili, szacunkowego czasu oczekiwania oraz czasu/penalizacji za przesiadki. Pominięcie tych składników prowadzi do przeszacowania użyteczności systemu TZ [1, 9].
4. Weryfikacja Wymiaru Sprawiedliwości Społecznej (Mapowanie Społeczne): Przeprowadzenie analizy sprawiedliwości (equity), która, w przeciwieństwie do równości (equality), wymaga dostosowanego wsparcia i traktowania w oparciu o potrzeby grup. Należy to osiągnąć poprzez segmentację demograficzną modelu grawitacyjnego i kalibrację współczynnika zaniku β (wrażliwość na czas podróży) w oparciu o różnice w zamożności (dochodach). Sprawiedliwe rezultaty w transporcie publicznym (PT) są kluczowe dla redukcji nierówności, zwłaszcza w dostępie do zatrudnienia, opieki zdrowotnej i edukacji [1, 5, 6, 13].
5. Analiza Komparatywna i Zarządzanie Niespójnością Danych: Porównanie wyników dostępności uzyskanych za pomocą tej samej holistycznej metodologii dla trzech miast, z uwzględnieniem, że analizy porównawcze są w literaturze rzadkie, ponieważ istniejące metody są często zależne od GIS. Konieczne jest udokumentowanie horyzontów czasowych i oszacowanie ryzyka zniekształcenia wyników z powodu niespójności danych z różnych okresów [9]

3 Aspekty Analityczne

1. Analiza Topologiczna (L-space i P-space)

Zastosowanie topologii L-space i P-space jest kluczowe w analizie sieci transportu publicznego (PTN), ponieważ różne reprezentacje topologiczne ujmuje różne aspekty sieci [9, 15].

- Modelowanie Sieci Transportu Zbiorowego (PTN):
 - L-space (Space-of-Infrastructure): Jest to bezpośrednia reprezentacja sieci (uproszczony graf), w której wierzchołki reprezentują przystanki, a krawędź łączy sąsiednie przystanki (jeśli na danej trasie istnieje co najmniej jedna usługa je obsługująca). L-space skupia się na fizycznym aspekcie infrastruktury [9, 15, 17].
 - P-space (Space-of-Service): Jest to reprezentacja oparta wyłącznie na trasach (usługach). Wierzchołki również reprezentują przystanki, ale są ze sobą połączone krawędzią, jeśli są obsługiwane przez tę samą trasę (linia łączy wszystkie przystanki na danej trasie). P-space jest szeroko stosowany do badania możliwości przesiadek (transfer possibilities), ponieważ odzwierciedla bezpośrednią łączność, nie uwzględniając fizycznego układu infrastruktury (tj. sekwencji fizycznie pokonywanych odcinków) [9, 15].
- Diagnostyka Problemów: Porównanie centralności lub miar dostępności obliczonych w obu przestrzeniach pozwala zdiagnozować, czy niski poziom dostępności wynika z braku infrastruktury (niski L-space) czy z nieefektywnych operacji i serwisu (niski P-space przy wysokim L-space, np. rzadkie kursy lub złe przesiadki) [9].
- Źródła Danych: Wymaga to użycia danych GTFS dla każdego z miast, które zawierają informacje o trasach, przystankach i sekwencjach [8, 9].

2. Modele Grawitacyjne i Impedancja

Modele grawitacyjne (Gravity-type approach) [2] będą stanowiły rdzeń ilościowej oceny dostępności potencjalnej:

- Identyfikacja POI (Points of Interest): Wskaźnik atrakcyjności (T_{attr} / O_j) musi uwzględniać codzienne cele przepływu ludności,

takie jak miejsca pracy (zatrudnienie), jako kluczowy element analizy dojazdów [2]. Możliwe będzie wykorzystanie istniejących danych demograficznych (siatka 1x1 km) oraz specyficznych danych o lokalizacji zatrudnienia, szczególnie dobrze opisanych dla Dublina.

- Aktualizacja metryki kosztu: Zamiast prostego syntetycznego wskaźnika, użytego w projekcie zaliczeniowym, zastosowany zostanie uogólniony koszt podróży (Generalized Travel Cost - GTC), który będzie stanowił podstawę funkcji impedancji $f(c_{ij})$. Koszt c_{ij} powinien być oczekiwanym czasem podróży transportem zbiorowym [2, 9].
- Współczynnik impedancji oparty o zamożność (β): W celu uwzględnienia sprawiedliwości społecznej (Society Mapping), współczynnik zaniku (β), określający wrażliwość na czas podróży, musi być kalibrowany w oparciu o różnice w zamożności (dochody). Wysoki dochód często koreluje z wyższą wrażliwością na czas (wyższe β), co wymaga segmentacji demograficznej modelu [2].
- (Potencjalnie) Dwustronnie ograniczony model grawitacyjny: Jest to najbardziej realistyczna forma modelu grawitacyjnego (zgodnie z modelem Wilsona, 1969), która jednocześnie ogranicza przepływ z obszaru początkowego (popyt) i pojemność miejsca docelowego (podaż - D_j/e_j) [2, 12]. W przeciwieństwie do modeli kumulatywnych, modele grawitacyjne pozwalają na uwzględnienie efektów konkurencji o ograniczone zasoby, co jest kluczowe dla realistycznej oceny [2].

3. Cały Łańcuch Podróży (Whole Travel Chain - WTC)

Analiza WTC pozwoli na realistyczne uwzględnienie multimodalnego charakteru podróży. Koszt podróży c_{ij} powinien być postrzegany jako suma wszystkich segmentów.

- Elementy czasu podróży: Uogólniony koszt podróży (GTC) jest sumą całkowitego czasu jazdy pojazdem (in-vehicle time), całkowitego czasu oczekiwania na każdym etapie podróży (początkowe i transferowe) oraz czasu/penalizacji za przesiadki [1, 9].
- Pierwsza i Ostatnia Mila (First and Last Mile): Czas dostępu pieszo (do przystanku) i dojścia od przystanku końcowego (first/last mile)

są kluczowymi składnikami impedancji. W przypadku braku szczegółowych danych (np. GTFS) czas oczekiwania (T_{wait}) może być oszacowany na podstawie częstotliwości kursowania (headway) [9, 14].

- Koszty Przesiadek: Czas przesiadki i oczekiwania są postrzegane jako bardziej uciążliwe niż czas spędzony w pojeździe. Analizy w Nowej Zelandii wykazały, że użytkownicy z niepełnosprawnościami potrzebują minimalnej oszczędności czasu, aby wybrać trasę z przesiadką, a poprawa jakości węzłów przesiadkowych nie miała pozytywnego wpływu na pożądany maksymalny czas oczekiwania i chodzenia (sugerując, że duże węzły mogą być trudniejsze w manewrowaniu) [10].
- (Potencjalnie) Bariery Fizyczne i Społeczne: Choć trudne do kwantyfikacji, należy uwzględnić, że bariery fizyczne (np. schody na stacjach metra) mogą znacznie obniżyć dostępność sieci dla osób z niepełnosprawnościami, czyniąc dostępną sieć znacząco mniejszą. Ponadto, czynniki socjologiczne, takie jak postawa kierowców autobusów i ich nieświadomość potrzeb pasażerów, są uznawane za znaczącą barierę (o wiele ważniejszą dla użytkowników niż dla projektantów) [4, 10, 11].

4. Zarządzanie Niespójnością Czasową Danych

Fakt, że dane transportowe i dane demograficzne/zatrudnienia pochodzą z różnych okresów czasowych, może to prowadzić do zniekształcenia wyników [12] i musi zostać jasno zaadresowany poprzez:

- Udokumentowanie horyzontów czasowych: Należy szczegółowo opisać, z jakiego okresu pochodzi każda kategoria danych dla każdego miasta. Na przykład, w zestawie *25-cities* dane GTFS dla Dublina, Paryża i innych miast pochodzą z lat 2014-2016 [8].
- Strategię metodologiczną: Należy przyjąć spójne założenia, np. używać starszych danych populacyjnych jako statycznego rozkładu popytu dla analizy wrażliwości sieci transportowej z danego okresu, a niespójność ująć jako ograniczenie pracy

4 Konspekt Pracy Magisterskiej

Kontekst badawczy

W literaturze dostępności transportu publicznego dominują miary oparte głównie na podaży (np. liczba kursów, zasięg sieci) lub proste miary kumulatywne, które nie zawsze odzwierciedlają rzeczywiste możliwości dotarcia do miejsc pracy i usług. Jest potrzeba opracowania holistycznych ram oceny dostępności, łączących reprezentacje topologiczne sieci (L-space i P-space), modele grawitacyjne uwzględniające konkurencję o zasoby oraz behawioralnie ugruntowaną miarę impedancji (Whole Travel Chain), a także analizę sprawiedliwości społecznej (equity). Równocześnie porównawcze analizy między miastami są rzadkie ze względu na niespójność źródeł danych (czasowych i formatowych) i różną dostępność danych GTFS czy lokalizacji miejsc pracy. Praca ma wypełnić tę lukę poprzez zastosowanie spójnej metodologii porównawczej dla Paryża, Dublina i Warszawy.

Pytania badawcze

1. W jaki sposób holistyczne ramy łączące L-space/P-space, dwustronnie ograniczone modele grawitacyjne i Whole Travel Chain zmieniają ocenę dostępności transportu publicznego w porównaniu do klasycznych miar opartych wyłącznie na podaży, na przykładach Paryża, Dublina i Warszawy?
2. Jakie różnice w diagnozie problemów sieciowych (infrastruktura vs. serwis) ujawniają porównania miar centralności/dostępności obliczonych w L-space i P-space dla każdego z miast?
3. W jakim stopniu model grawitacyjny (w porównaniu z modelami kumulatywnymi) poprawia odzwierciedlenie rzeczywistego potencjału dostępu do miejsc pracy i innych POI?
4. Jak uwzględnienie first/last mile, czasu oczekiwania i kosztów przesiadek (GTC) wpływa na wartości funkcji impedancji i w konsekwencji na szacunki dostępności w badanych miastach?
5. Czy i jak różni się kalibracja współczynnika zaniku β między grupami o różnym statusie dochodowym – tzn. czy osoby o niższych docho-

dach wykazują inną wrażliwość na czas podróży i jak to wpływa na sprawiedliwość dostępu?

6. Które z trzech miast (Paryż, Dublin, Warszawa) wykazują największe ograniczenia dostępności wynikające z:
 - braku infrastruktury,
 - słabego serwisu (częstotliwości/przesiadek),
 - niekorzystnej struktury geograficznej miejsc pracy (rozproszenie/koncentracja)?
7. Jakie rekomendacje administracyjne wynikają z analizy (np. poprawa częstotliwości, inwestycje w węzły przesiadkowe, działania pierwszej/ostatniej mili) w kontekście zwiększania dostępu do zatrudnienia i usług?
8. Jak niespójność czasowa i różna dostępność danych (np. GTFS, lokalizacji miejsc pracy) wpływa na porównania między miastami i jak zastosowane metody minimalizują to ryzyko zniekształcenia wyników?

5 Przykładowa struktura Pracy

Rozdział 1: Przegląd Literatury i Podstawy Metodologiczne

1. Teoretyczne ramy dostępności: cztery komponenty dostępności — transportowy, przestrzenny, czasowy, indywidualny [1].
2. Topologiczna analiza sieci (L-space i P-space): definicja, różnice i znaczenie dualizmu L-space/P-space w diagnozowaniu problemów infrastrukturalnych i operacyjnych [9].
3. Modele grawitacyjne w ocenie dostępności: podstawy modelu, rola atrakcyjności celów (T_{attr} – POI, zatrudnienie) i impedancji ($f(c_{ij})$) [2, 12].
4. Modelowanie całego łańcucha podróży (WTC): konieczność włączenia pierwszej i ostatniej mili (access/egress). Włączenie kosztów oczekiwania i transferów (penalizacja) do funkcji GTC, która jest podstawą impedancji [9].

5. Sprawiedliwość transportowa i mapowanie społeczne: koncepcja równości (equality) i sprawiedliwości (justice). Rola segmentacji demograficznej w kalibracji współczynnika zaniku β (wrażliwość na czas a zamożność) oraz uwzględnienie, że bariery pozamaterialne (np. fizyczne przeszkody) mają kluczowe znaczenie dla osób z niepełnosprawnościami [disabilities31, 4, 11].

Rozdział 2: Dane i Rozwiązanie Problemu Niespójności Czasowej

1. Dostępność danych transportowych (GTFS):
 - Źródła GTFS dla Paryża i Dublina (dane z zestawu *25-cities* z 2016 r. i 2018 r.).
 - Wyzwania i rola GTFS w modelowaniu sieci (czasy podróży, częstotliwości, itp.).
2. Dostępność danych popytowych i celów (POI/zatrudnienie):
 - Ludność (de jure): dane z badania Census.
 - Wskaźniki zamożności: dane z badania Census (jeśli to nie wystarczy to opisać konieczność pozyskania lub użycia zastępczych wskaźników społeczno-ekonomicznych dla segmentacji) [4, 6].
 - Paryż/Dublin/Warszawa: omówienie dostępnych danych o zatrudnieniu.
3. Adresowanie niespójności czasowej danych:
 - GTFS z różnych lat (np. Paryż 2016) oraz dane demograficzne/zatrudnienia z innych okresów.
 - Strategie normalizacji/harmonizacji: omówienie sposobów korekty różnic czasowych między danymi transportowymi a demograficznymi. Ujęcie tego jako ograniczenia.

Rozdział 3: Metodologia Zaawansowanej Analizy Dostępności

1. Etap I: przygotowanie danych i topologia sieci:

- Integracja i czyszczenie danych GTFS (autobusy, metro/kolej, tramwaje) i danych OSM dla pieszych.
- Modelowanie sieci dla każdego miasta w dualizmie L-space (infrastruktura) i P-space (usługa).
- Analiza podstawowych właściwości topologicznych sieci (centralność, spójność).

2. Etap II: kalibracja kosztu podróży (WTC):

- Obliczenie uogólnionego kosztu podróży (GTC) c_{ij} , obejmującego cały łańcuch podróży.
- Włączenie elementów pierwszej i ostatniej mili: czas dotarcia pieszego (OSM), czas oczekiwania (częstotliwość — T_{wait}) oraz czas transferu (penalizacja).

3. Etap III: implementacja modeli grawitacyjnych:

- Definicja stref analitycznych (np. siatka 1×1 km).
- Identyfikacja i kwantyfikacja celów (POI) oraz potencjału zatrudnienia (T_{attr}).
- Zastosowanie modelu grawitacyjnego (dwustronnie ograniczonego) do obliczenia macierzy przepływów.
- Kalibracja współczynnika zaniku β dla różnych grup społeczno-ekonomicznych.
- Obliczenie wskaźnika dostępności A_i (np. odwrócony średni koszt dojazdu).

4. Etap IV: mapowanie społeczne i porównanie:

- Wizualizacja i analiza przestrzenna nierówności w dostępie dla różnych grup społecznych.
- Porównanie miar dostępności między Paryżem, Dublinem i Warszawą.

Rozdział 4: Wyniki i Dyskusja

1. Wyniki topologiczne (L/P-space): diagnoza problemów infrastruktury i operacyjnych w każdym mieście.
2. Wyniki grawitacyjne i WTC: prezentacja map dostępności potencjalnej i wpływu uwzględnienia WTC oraz segmentacji β na wyniki, w kontekście redukcji lub zaostżenia spatial disparity w dostępności.
3. Analiza sprawiedliwości transportowej: kwantyfikacja różnic w dostępie (np. do miejsc pracy) w zależności od zamożności strefy/grupy docelowej.
4. Dyskusja komparatywna i ograniczenia: analiza wpływu różnic w jakości/okresie danych na porównywalność miast.

Wnioski i Rekomendacje

1. Synteza osiągniętych celów.
2. Rekomendacje planistyczne: ukierunkowane interwencje dla każdego miasta (np. wzmocnienie L-space, poprawa częstotliwości, wsparcie mikromobilności – „ostatnia mila”).
3. (?) Kierunki dalszych badań.

Bibliografia

- [1] Imuentinyan Aivinheno, Mark Zuidgeest i Mark Ryneveld. „Measuring Destination Accessibility by Public Transport Incorporating User Affordability: A Case of Cape Town, South Africa”. W: sty. 2017.
- [2] Shabnam Dabagh, Lory Michelle Bresciani Miristice i Guido Gentile. „Accessibility Via Public Transport Through Gravity Models Based on Open Data”. W: *Transport and Telecommunication Journal* 25 (list. 2024), s. 359–369. DOI: 10.2478/ttj-2024-0026.
- [3] Orlean Dela Cruz i Alexis Fillone. „Measuring Transport Accessibility in Urban Cities: A Literature Review”. W: sierp. 2023, s. 100–106. DOI: 10.1109/ICTLE59670.2023.10508880.
- [4] Emily Grise i in. „Elevating access: Comparing accessibility to jobs by public transport for individuals with and without a physical disability”. W: *Transportation Research Part A: Policy and Practice* 125 (mar. 2018). DOI: 10.1016/j.tra.2018.02.017.
- [5] Urban Institute – Upward Mobility Initiative. <https://upward-mobility.urban.org/framework/neighborhoods/transportation>. 13 list. 2025. URL: <https://upward-mobility.urban.org/framework/neighborhoods/transportation>.
- [6] Fawzi G. Khalife i in. „Assessing social equity considerations within transportation asset management”. W: *Transport Economics and Management* 1 (2023), s. 160–167. ISSN: 2949-8996. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.team.2023.10.001>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2949899623000151>.
- [7] Aleksandra Koźlak. *Znaczenie dostępności transportowej dla rozwoju regionalnego i metody jej oceny*. pol. artykuł. 2010.
- [8] Rainer Kujala i in. „Spatial and temporal patterns of public transport accessibility in cities: A comparative study using network science”. W: *Journal of Transport Geography* 77 (maj 2018), s. 102–115. DOI: 10.1016/j.jtrangeo.2018.05.002.

- [9] Ding Luo i in. „Integrating network science and public transport accessibility analysis for comparative assessment”. W: *Journal of Transport Geography* 80 (2019), s. 102505. ISSN: 0966-6923. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2019.102505>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0966692319303680>.
- [10] Jun Park i Subeh Chowdhury. „Investigating the needs of people with disabilities to ride public transport routes involving transfers”. W: *Journal of Public Transportation* 24 (kw. 2022), s. 100010. DOI: 10.1016/j.jpubtr.2022.100010.
- [11] Jun Park, Subeh Chowdhury i Douglas Wilson. „Gap between Policymakers’ Priorities and Users’ Needs in Planning for Accessible Public Transit System”. W: *Journal of Transportation Engineering, Part A: Systems* 146 (kw. 2020), s. 04020020. DOI: 10.1061/JTEPBS.0000321.
- [12] Duccio Piovani i in. „Measuring Accessibility Using Gravity and Radiation Models”. W: *Royal Society Open Science* 5 (wrz. 2018). DOI: 10.1098/rsos.171668.
- [13] Muhammad Atiullah Saif, Mohammad Maghrour Zefreh i Adam Torok. „Public Transport Accessibility: A Literature Review”. W: *Periodica Polytechnica Transportation Engineering* 3 (lut. 2018). DOI: 10.3311/PPtr.12072.
- [14] Haitao Su i in. „Estimating Public Transportation Accessibility in Metropolitan Areas: A Case Study and Comparative Analysis”. W: *Sustainability* 15 (sierp. 2023), s. 12873. DOI: 10.3390/su151712873.
- [15] Lijun Sun, Yang Lu i Der-Horng Lee. „Understanding the Structure of Urban Bus Networks: The C -Space Representation Approach”. W: lip. 2015, s. 1557–1567. DOI: 10.1061/9780784479292.143.
- [16] Katarzyna Turoń i Grzegorz Sierpiński. „Shared mobility as a form of overcoming social barriers in access to transport services and social exclusion”. W: *Research in Logistics and Production* 9.3 (2019), s. 177–186. DOI: 10.21008/j.2083-4950.2019.9.3.2.

- [17] Junye Wang, Shin-En Pai i Jen-Te Pai. „Using Space-L complex network model for public transportation supply and demand analysis in Taipei metropolitan area”. W: *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 1157 (kw. 2023), s. 012044. DOI: 10.1088/1755-1315/1157/1/012044.
- [18] Xuan Zhu i Suxia Liu. „Analysis of the impact of the MRT system on accessibility in Singapore using an integrated GIS tool”. W: *Journal of Transport Geography* 12 (czer. 2004), s. 89–101. DOI: 10.1016/j.jtrangeo.2003.10.003.